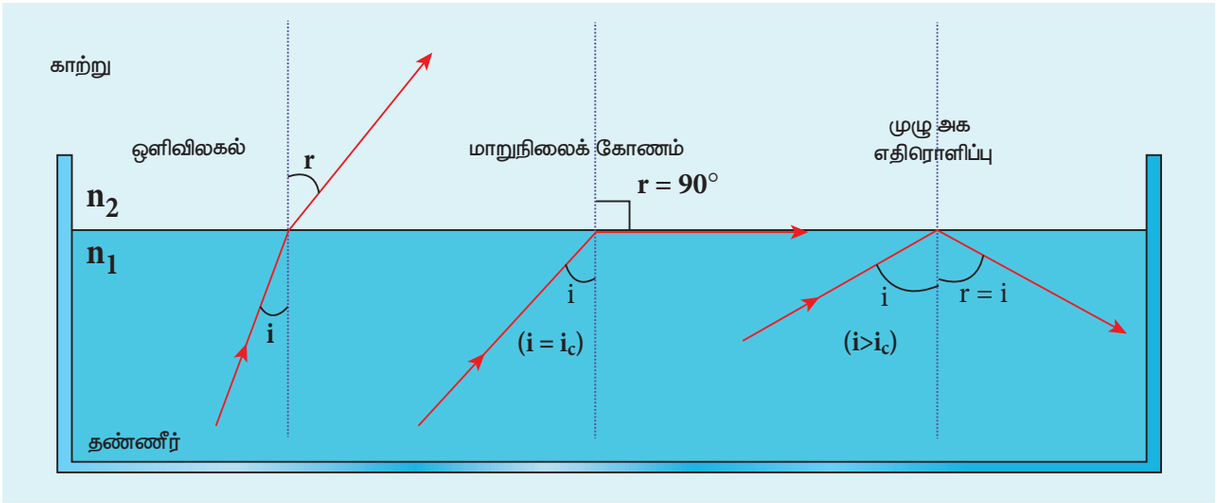


படம் 6.21 மாறுநிலைக்கோணம் மற்றும் முழு அக எதிரொளிப்பு

அட்டவணை 6.3 வெவ்வேறு பொருள்களின் ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் மாறுநிலைக் கோணம்.

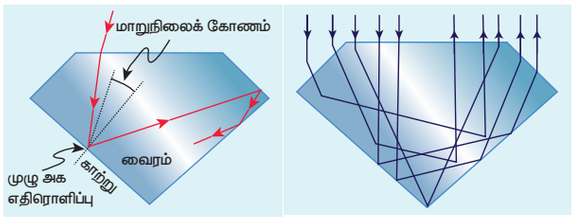
பொருள்கள்	ஒளிவிலகல் எண்	மாறுநிலைக் கோணம்
பனிக்கட்டி	1.310	49.8°
தண்ணீர்	1.333	48.6°
உருகிய குவார்ட்ஸ்	1.458	43.3°
க்ரவுண் கண்ணாடி	1.541	40.5°
ஃப்ளிண்ட் கண்ணாடி	1.890	31.9°
கால்சைட்	1.658	37.0°
ஸ்ட்ரோண்டியம் டைட்டனேட்	2.394	24.7°
வைரம்	2.417	24.4°
ரூட்டைல்	2.621	22.4°

எடுத்துக்காட்டாக, கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல் எண் 1.5. கண்ணாடி–காற்று இடைமுகத்தின் (Interface) மாறுநிலைக்கோணம், $i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.5}\right) = 41.8^{\circ}$. தண்ணீர் – காற்று இடைமுகத்தின் மாறுநிலைக்கோணம் $i_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.3}\right) = 48.6^{\circ}$.

6.4.7 முழு அக எதிரொளிப்பின் விளைவுகள்

6.4.7.1 வைரத்தின் ஜொலிஜொலிப்பு

வைரம் ஜொலிப்பதற்குக் காரணம், அதன் உள்ளே நடைபெறும் முழு அக எதிரொளிப்பே ஆகும். வைரத்தின் ஒளிவிலகல் எண் கிட்டத்தட்ட 2.417 ஆகும். இம்மதிப்பு சாதாரண கண்ணாடியின் ஒளிவிலகல்எண் மதிப்பான கிட்டத்தட்ட 1.5 ஐ விட மிகவும் அதிகம். வைரத்தின் மாறுநிலைக் கோணம் ஏறத்தாழ 24.4^0. இது கண்ணாடியின் மாறுநிலை கோணத்தைவிட மிகவும் குறைவு. திறமை வாய்ந்த வைரவேலை செய்பவர் படுகோணத்தின் இந்த நீண்ட நெடுக்கத்தை (24.4^0 இல் இருந்த 90^0 வரை) நன்கு பயன்படுத்திக்கொள்வார். படம் 6.22 இல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வைரத்தின் உள்ளே நுழைந்த ஒளி வெளியேறுவதற்கு முன்பாக வைரத்தின் உட்புறமுள்ள வெட்டுமுகங்களில் பலமுறை முழு அக எதிரொளிப்பு அடைகிறது. அவ்வாறு முழு அக எதிரொளிப்பு அடைவதால் வைரம் நன்கு ஜொலிக்கிறது.



படம் 6.22 வைரத்தினுள் ஏற்படும் முழு அக எதிரொளிப்பு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 20 26-12-2022 11:51:09